Tarea #3

Tutores Redes de Computadoras 1

PONDERACIÓN: 2 pts

🕐Tiempo estimado: 7 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Orden y disciplina	El cableado estructurado requiere aplicar normas internacionales y mantener la infraestructura organizada para asegurar rendimiento y facilidad de mantenimiento.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante será capaz de implementar y verificar segmentación y redundancia en redes mediante la configuración de VLANs, VTP, STP y EtherChannel en switches Cisco, garantizando conectividad estable y evitando bucles en la topología.

1.3. Objetivo SMART

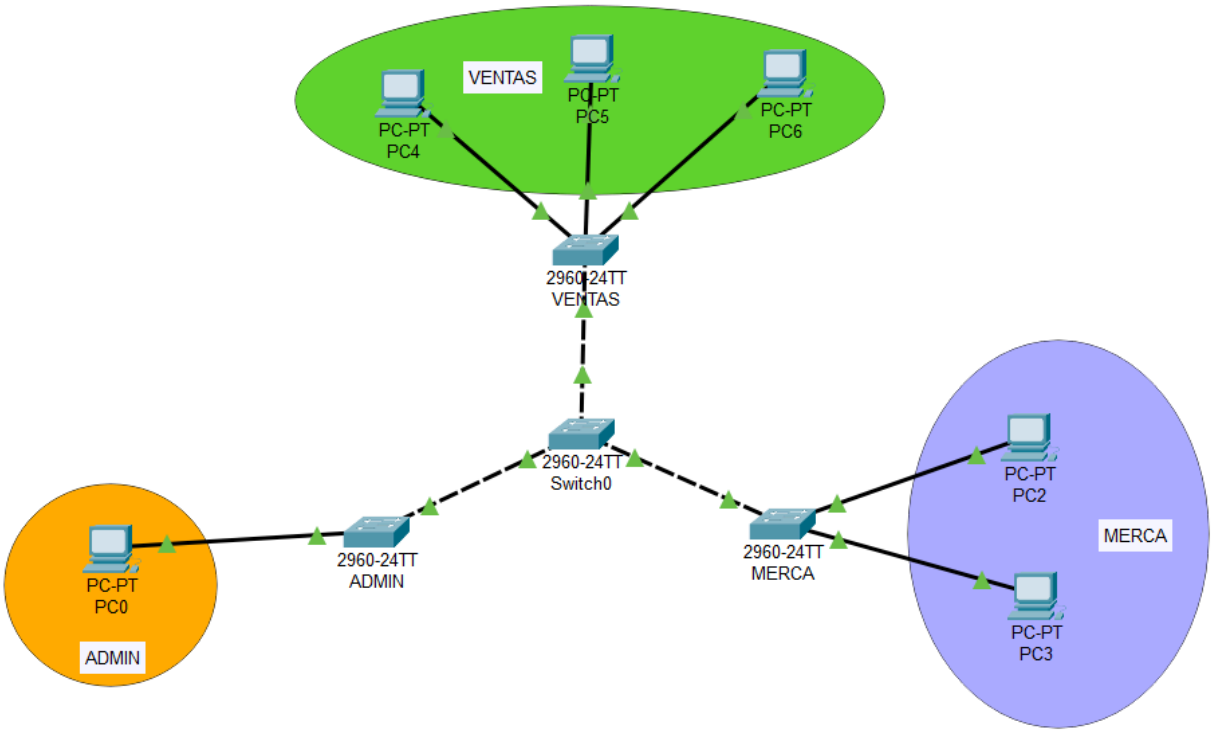
SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Configurar una red en Cisco Packet Tracer implementando VLANs y el protocolo VTP en diferentes modos de operación, verificando la propagación de VLANs entre los switches.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr que las VLANs se propaguen correctamente a los switches clientes y que las pruebas de conectividad sean exitosas entre PCs de la misma VLAN.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando Cisco Packet Tracer, aplicando los comandos de configuración vistos en clase y verificando resultados con show vtp status y show vlan brief.

Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para desarrollar competencias prácticas en configuración de redes con VLANs y VTP, esenciales para el trabajo profesional en redes empresariales.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir con la configuración, documentación y entrega de la tarea en la fecha establecida en el calendario del curso.

2. Material de Apoyo

- Documentación oficial de Cisco sobre VTP y VLANs.
- Presentación de VLANS y VTP vista en clase

3. Actividad



Construir una red en Cisco Packet Tracer con cuatro switches (2960) y seis PCs siguiendo las especificaciones de la tarea.

Configurar los modos de VTP (servidor, cliente, transparente) y la propagación de VLANs.

Crear tres VLANs con los nombres:

- ADMIN
- MERCA
- VENTAS

Asignar las PCs a las VLANs correspondientes y verificar la conectividad.

Documentar todo en un manual en formato Markdown, incluyendo:

- Scripts de configuración
- Capturas de comandos (show vtp status, show vlan brief)
- Resultados de ping

Entrega del archivo .pkt y manual técnico (.md) dentro del repositorio "Redes1_1S_2026_CARNET" **(YA CREADO).**

- Crear carpeta dentro del repositorio con el nombre **Tarea 3** e incluir los archivos a entregar

Entregables:

- Archivo .pkt con la red creada
- Manual Markdown con scripts, capturas y resultados
- Evidencias de las actividades Packet Tracer

4. Cronograma

Asignación de tarea	20-21 de febrero de 2026
Entrega de Tarea	27-28 de febrero de 2026

5. Rúbrica de calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Diseño de la red	Topología correcta, conexión entre switches y dispositivos finales.	20 pts
Configuración de VTP y VLANs	Comandos correctamente aplicados en cada switch y PCs correctamente asignadas	35 pts
Manual en Markdown	Documentación clara: scripts, capturas show vtp status, show vlan brief.	25 pts
Pruebas de conectividad	Evidencia de ping funcional entre PCs en misma VLAN y fallido entre distintas VLANs.	20 pts
TOTAL		**100 pts**